CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 10B

球和箱子入门

笔记 12, 13, 14, 15

球和箱子模型是组合计数和概率中的基本工具。

基本模型

将 n 个球放入 k 个箱子。

不同条件下的计数

1. **球可区分，箱子可区分：** k^n
2. **球不可区分，箱子可区分：** $\binom{n+k-1}{k-1}$（隔板法）
3. **球可区分，箱子不可区分：** 取决于箱子是否为空
4. **球不可区分，箱子不可区分：** k 的分拆数

生日问题

n 个人中至少两人生日相同的概率：

$$P(\text{相同}) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}$$